역함수

06

6.1 역함수

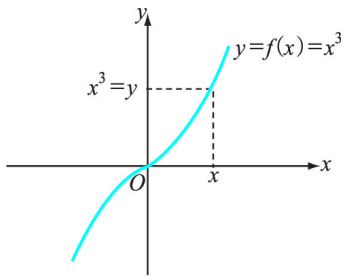
정의 6.1

f가 함수일 때 f의 치역을 정의역으로 갖는 함수 g가 존재하여

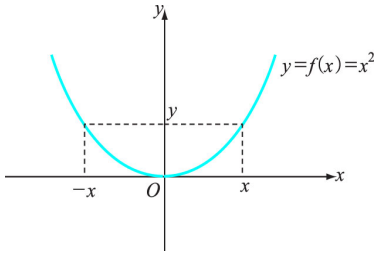
$$f(x) = y \Leftrightarrow g(y) = x \tag{6.1}$$

가 성립하면 f는 역함수 g를 갖는다고 한다.

$y = f(x) = x^3$의 역함수는 $x = f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$이다(그림 6.1).



모든 함수의 역함수가 항상 존재하는 것은 아니다. $y = f(x) = x^2$은 치역의 각 원소 y에 대하여 두 개의 x가 대응하므로 역함수가 존재하지 않는다(그림 6.2).



정리 6.1

f가 역함수를 갖고 D를 f의 정의역, R을 f의 치역이라 하면 다음 성질이 성립한다.

(i) $(f^{-1})^{-1}(x) = f(x)$

(ii) $f^{-1}(f(x)) = x, \quad \forall x \in D$

(iii) $f(f^{-1}(y)) = y, \quad \forall y \in R$

정리 6.2

함수 f가 정의역에서 순증가 또는 순감소하면 역함수를 갖는다.

예제 6.1 $f(x) = x^5 + 2x + 1$의 역함수가 존재함을 보여라.

풀이 $f'(x) = 5x^4 + 2 > 0, \forall x$. 따라서 f는 순증가함수이다. 그러므로 정리 6.2에 의하여 f는 역함수를 갖는다. □

f 의 역함수가 존재하면

$$x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow y = f(x)$$

이고 (x, y) 와 (y, x) 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 f^{-1} 의 그래프는 f 의 그래프와 $y = x$ 에 대하여 대칭으로 그려진다(그림 6.3).

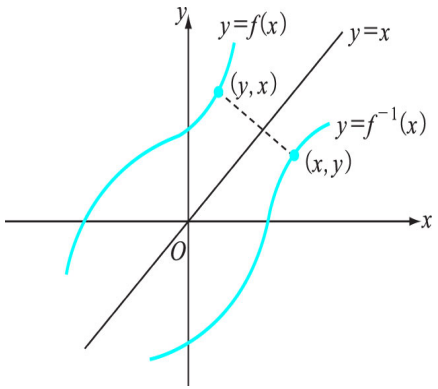


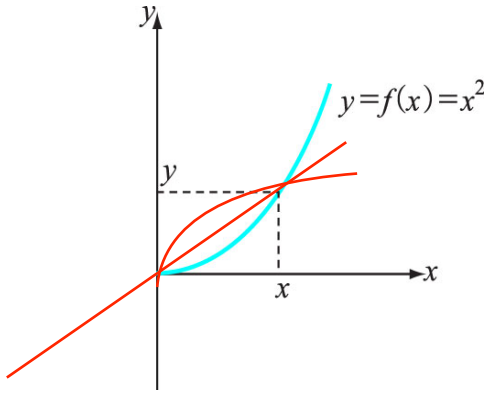
그림 6.3: 역함수와 $y = x$ 에 대한 대칭성

예제 6.2 $f(x) = x^2 (x \geq 0)$의 역함수를 구하여라.

풀이 $f(0) = 0$이고 $x > 0$이면 $f'(x) = 2x > 0$이므로 f는 $x > 0$에서 순증가함수이므로 정리 6.2에 의하여 역함수를 갖는다. x, y를 교환하면 $x = y^2$이고 y에 관하여 풀면 $y = \sqrt{x}$이다. 즉

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

이다. □



정리 6.4 (역함수의 정리)

f가 열린구간 I에서 연속이고 역함수를 갖는다고 하자. I의 어떤 점 a에서 $f'(a)$가 존재하고 $f'(a) \neq 0, c = f(a)$이면

$$(f^{-1})'(c) = \frac{1}{f'(a)} \tag{6.3}$$

이다.

f가 역함수를 가지면

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

이므로

$$\frac{dx}{dy} = \frac{d}{dy}f^{-1}(y) = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\frac{d}{dx}f(x)} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

이다. 즉 식 (6.3)은 다음과 같다.

$$(f^{-1})'(c) = \frac{1}{f'(a)} \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

예제 6.3 $y = f(x) = x^5 + 2x + 1$ 일 때 $(f^{-1})'(4)$를 구하여라.

풀이 $4 = f(1)$ 이고 $f'(x) = 5x^4 + 2$ 이므로

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{7}$$

이다. □

예제 6.4 $y = \sin x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 일때 $\frac{dx}{dy}$를 구하여라.

풀이 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\cos x} = \sec x.$ □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 6.1

2. 다음 함수의 역함수를 구하여라. (1), (3)

(1) $f(x) = -4x^3 - 1$

(3) $f(x) = \dfrac{1-2x}{5x}$

4. 다음 함수의 $(f^{-1})'(c)$를 구하여라. (1), (4)

(1) $f(x) = 5x^5 + 4x^3, \quad c = 9$

(4) $f(x) = x\ln x, \quad c = 2e^2$